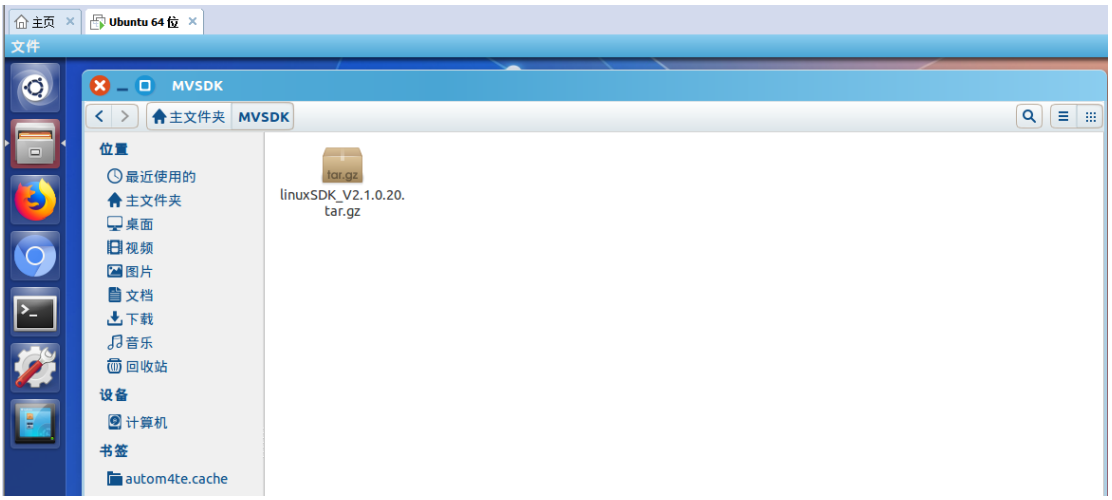
Linux SDK 使用

1. 下载 linux SDK

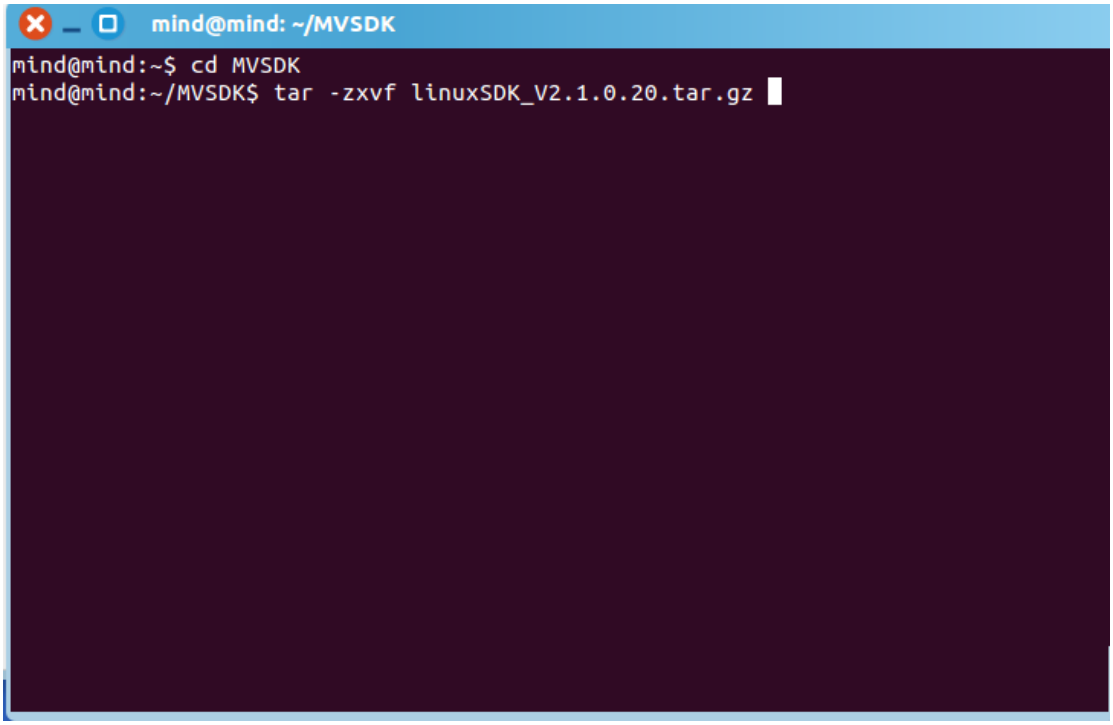
开启虚拟机，创建文件夹 MVSDK,将 linuxSDK 包拷贝到目录下

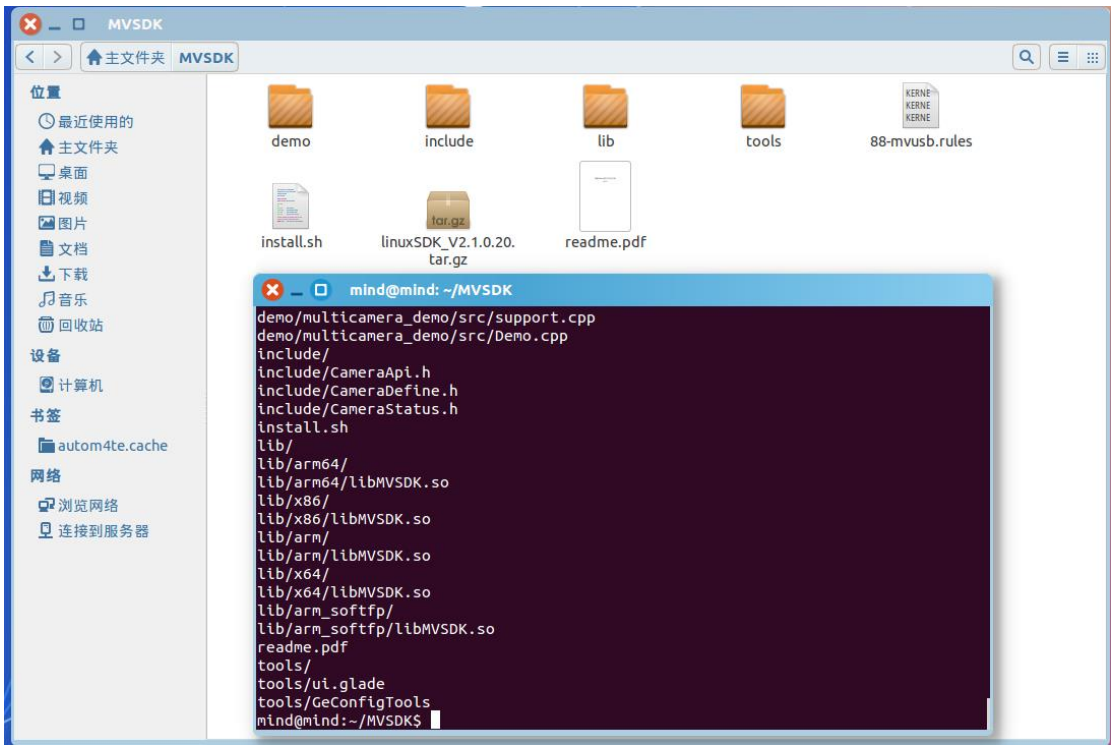


打开终端

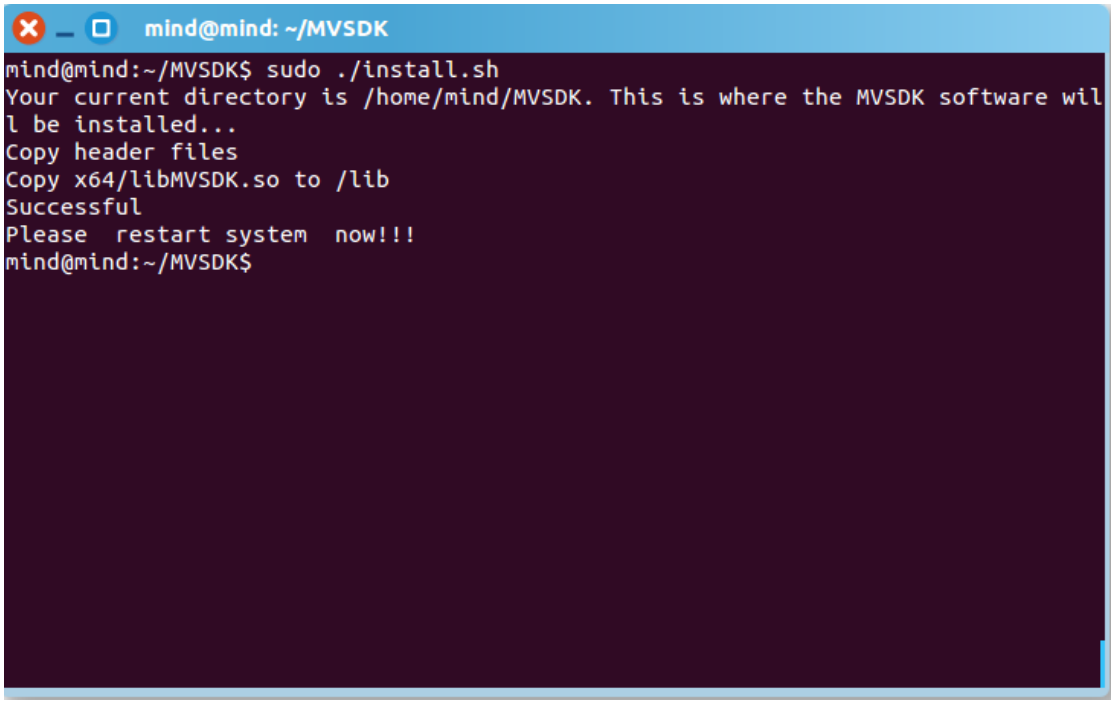
输入 cd MVSDK 进入 MVSDK 目录

tar -zxvf linuxSDK_V2.1.0.20.tar.gz 解压到当前目录下





执行脚本，将库和头文件拷贝到系统目录下　　sudo ./install.sh



如果安装脚本失效，可以手动拷贝库和头文件完成安装

#拷贝头文件

sudo cp **MVSDK/**include/* /usr/include/

#拷贝对应平台库

x86 64 位系统：sudo cp MVSDK/lib/x64/libMVSDK.so /lib

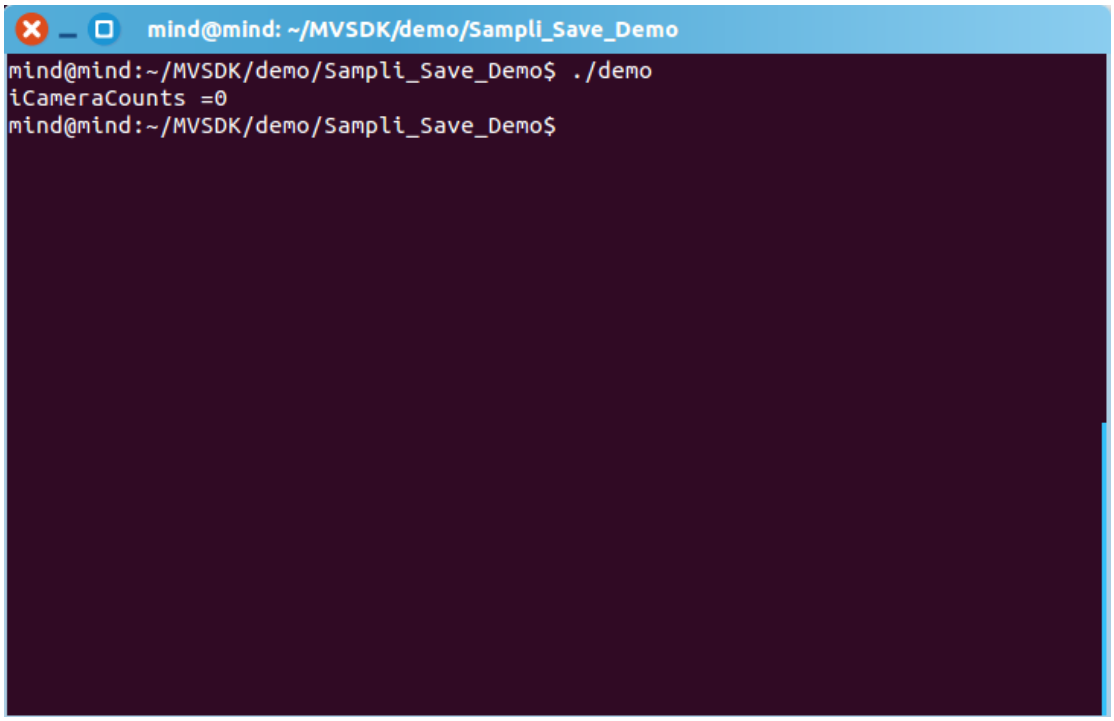
arm 32 硬浮点系统：sudo cp MVSDK/lib/arm/libMVSDK.so /lib

arm 32 软浮点系统：sudo cp MVSDK/lib/arm_softfp/libMVSDK.so /lib

arm 64 位系统：sudo cp MVSDK/lib/arm64/libMVSDK.so /lib

2. 运行 Demo 出现找不到相机情况

相机数量为 0



1. 网口

1. 关闭防火墙　　sudo ufw disable
2. 配置 linux 电脑网卡 IP 为固定 IP
3. 编辑/etc/sysctl.d/10-network-security.conf 文件，将 rp_filter 赋为 0，如下：

   # Turn on Source Address Verification in all interfaces to

   # prevent some spoofing attacks.

   net.ipv4.conf.default.rp_filter=0

   net.ipv4.conf.all.rp_filter=0

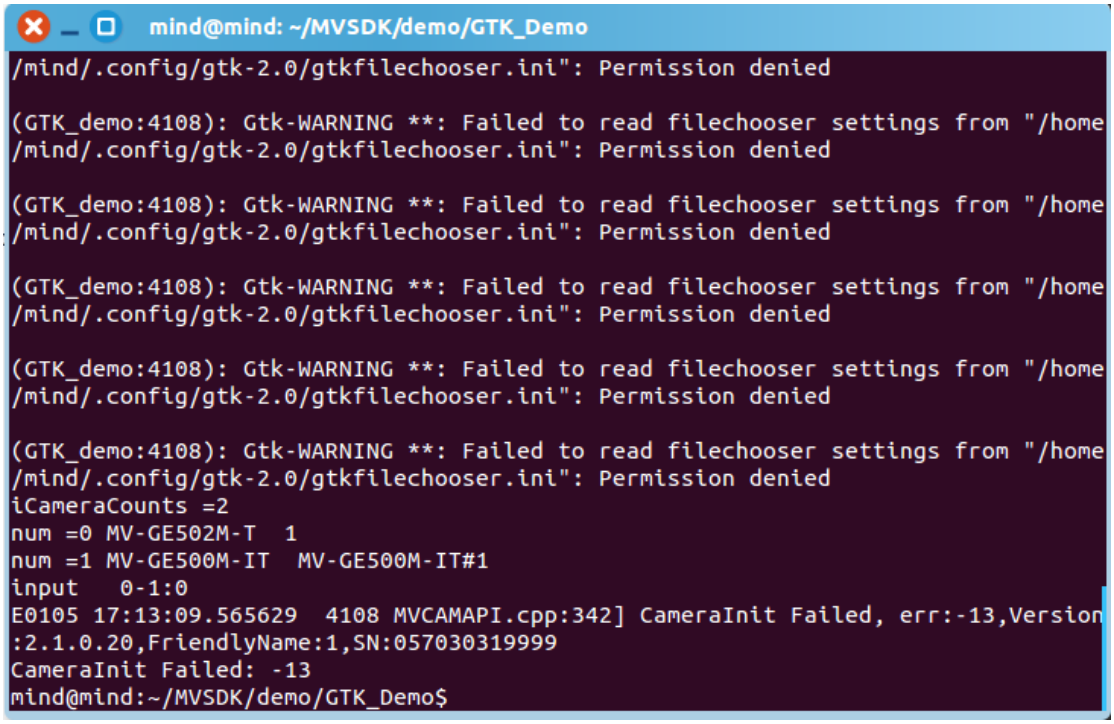
   重启电脑生效

2. USB

1. Lsusb 查看是否加载驱动成功 f622:da01 f622 开头代表相机加载驱动成功
2. sudo 运行
3. 尝试更换其他 USB 口
4. 虚拟机，使用 USB3.0 相机时,USB 控制器设置 USB3.0 模式

3. 打开相机常见错误

返回-13，相机已经被打开，或者是网卡 IP 和相机 IP 不在同一网段。尝试修改相机 IP，详见相机 IP 配置。



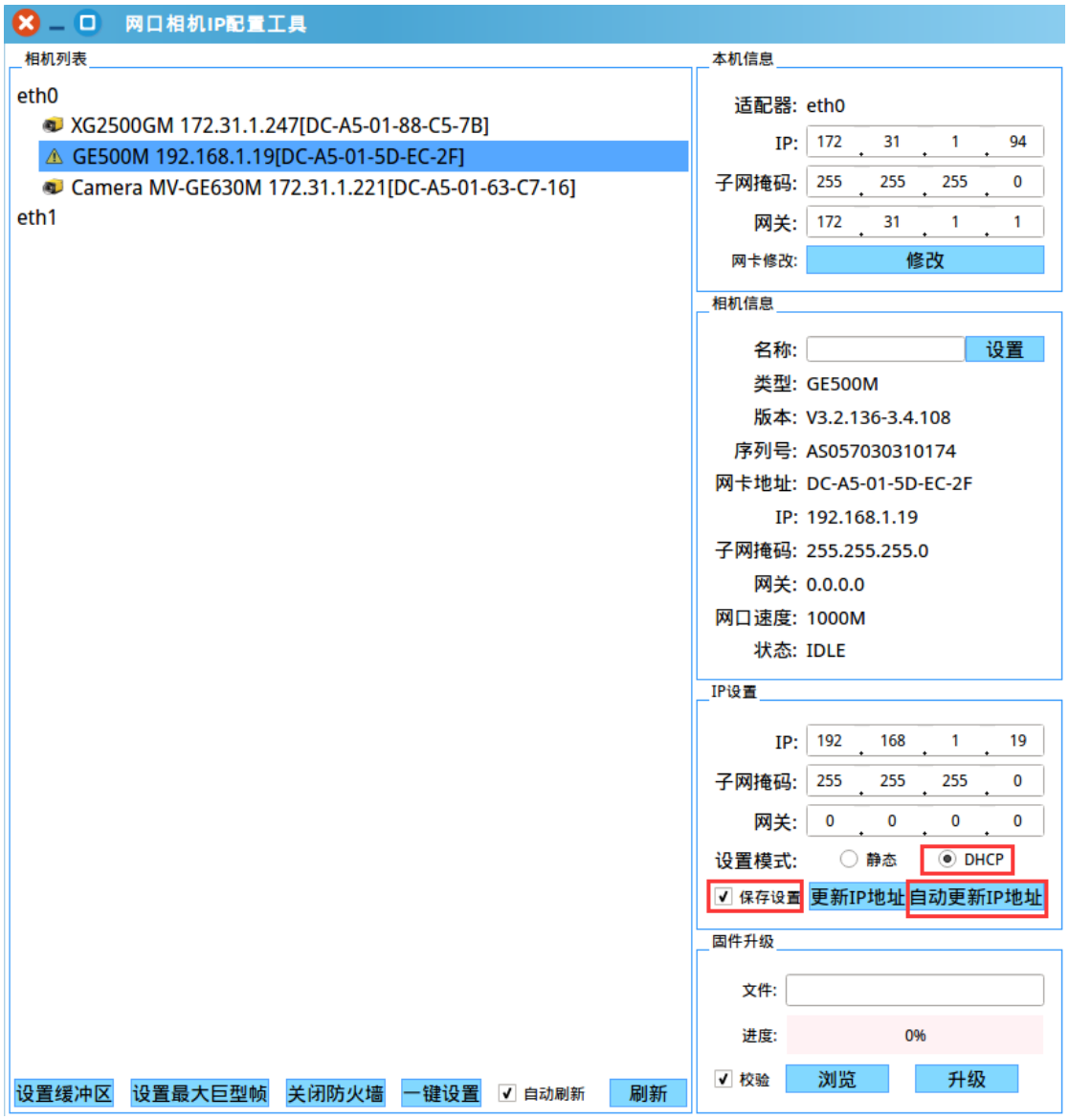
4. 相机 IP 配置

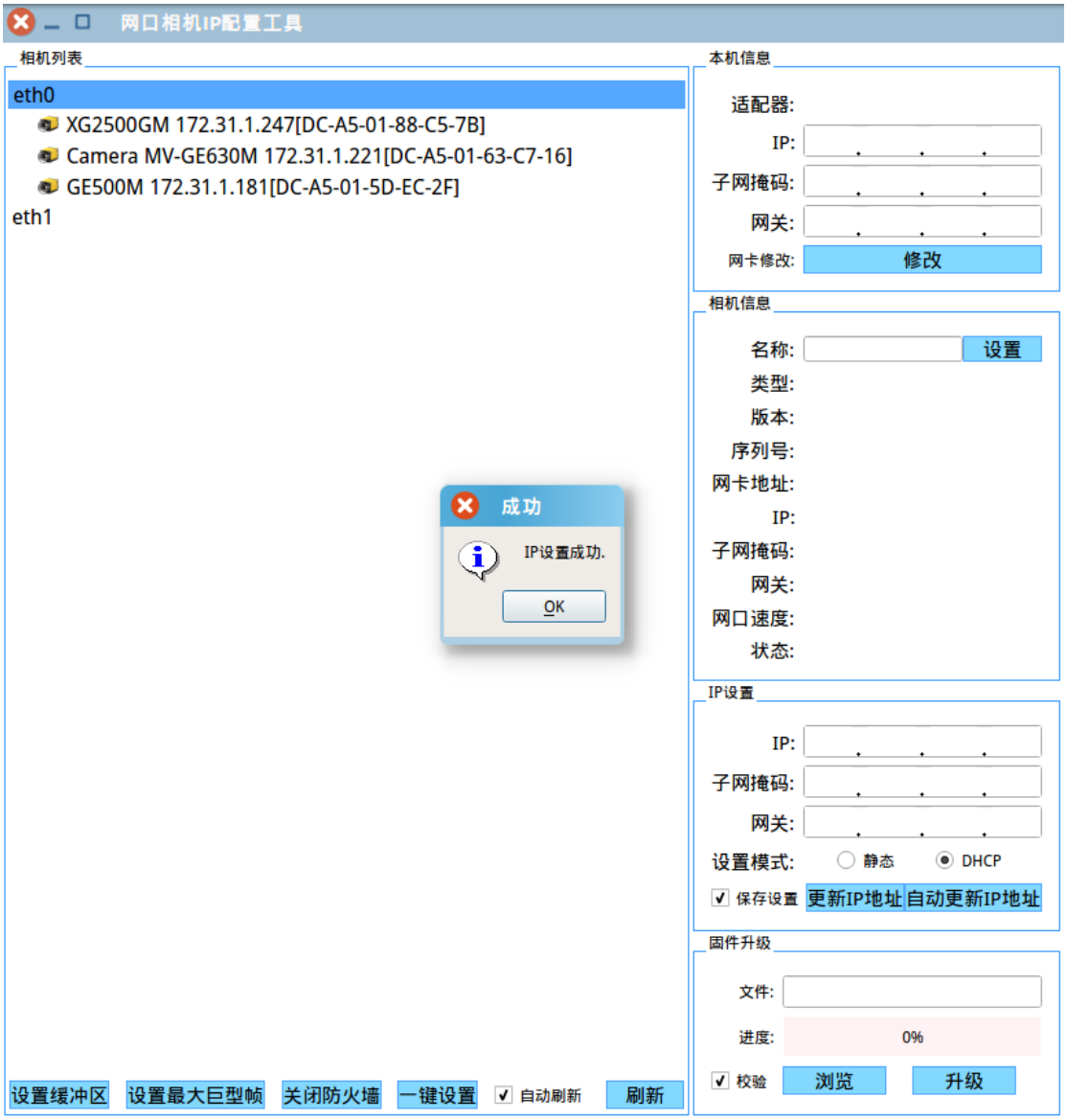
1. QT 工具修改 IP（仅支持 x64）

工具路径：tools/QGeConfigTools/QGeConfigTools

1. 自动更新 IP

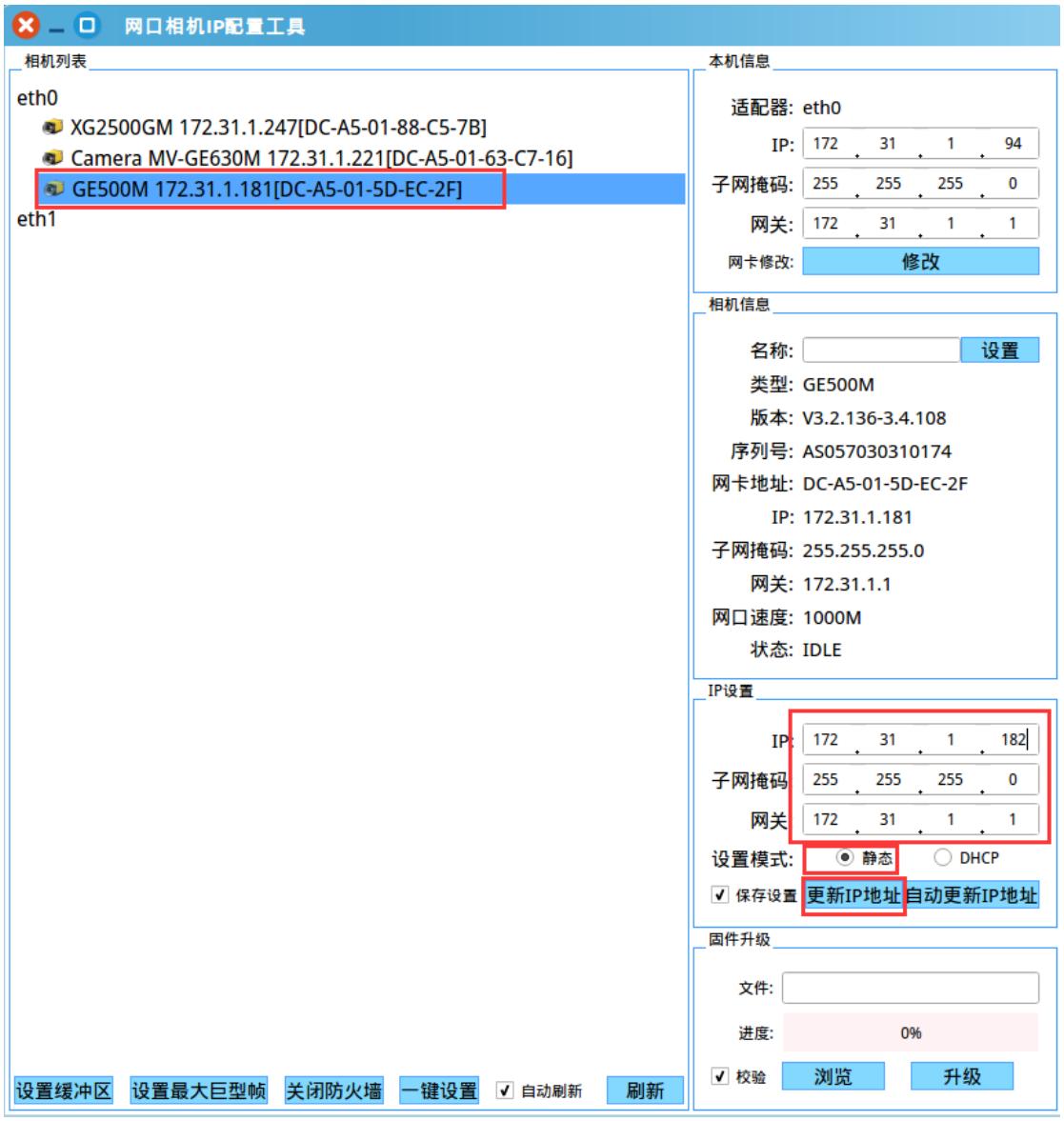
选择要修改的相机，选择 DHCP 模式，勾选保存配置，点击自动更新 IP 地址按钮，修改 IP 成功

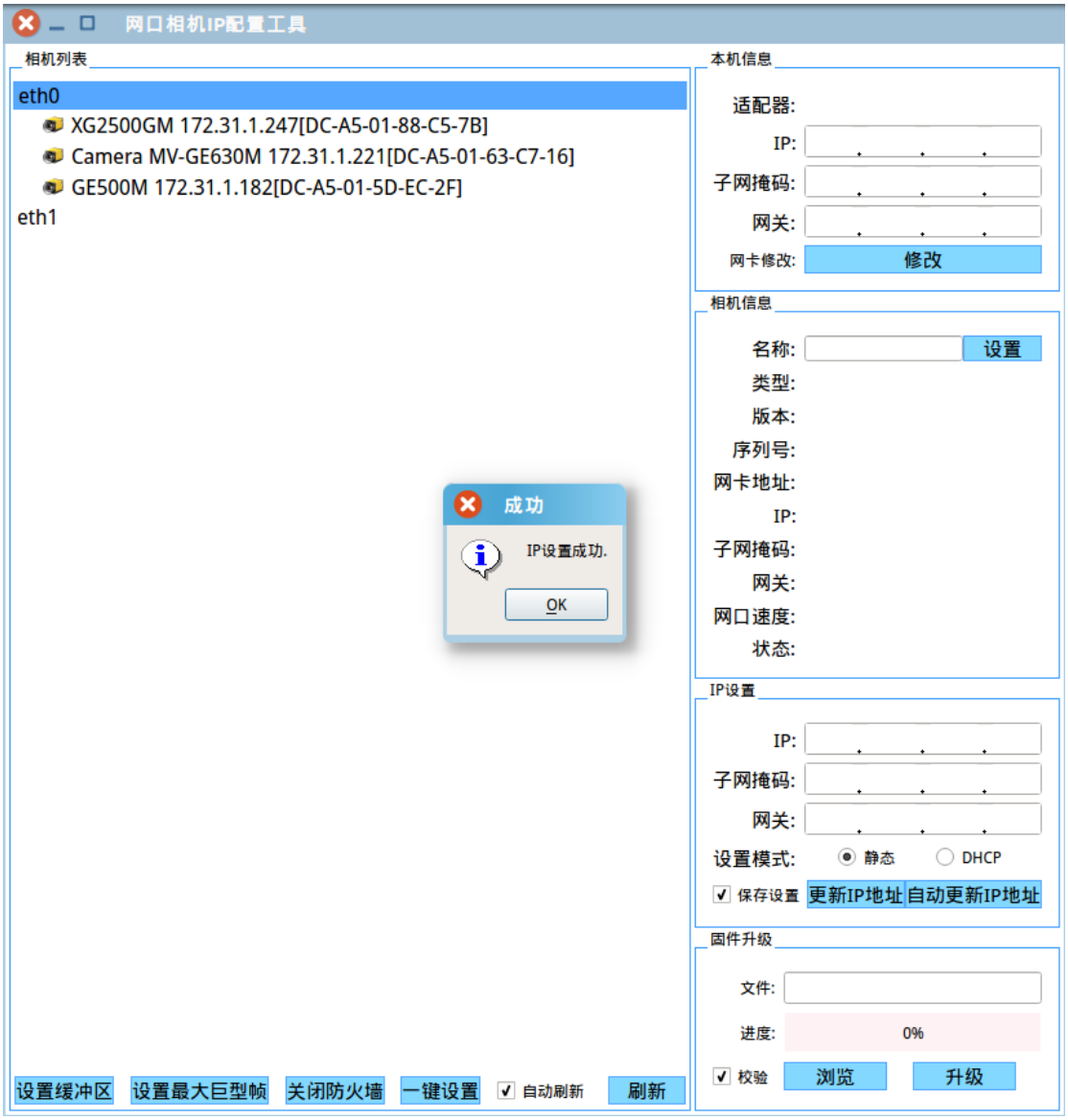




2. 手动更新 IP

如果需要修改成特定 IP，选择静态模式，输入 IP 地址，子网掩码，网关，勾选保存配置，点击更新 IP 地址按钮，修改 IP 成功


网口相机IP配置工具
相机列表
eth0
XG2500GM 172.31.1.247[DC-A5-01-88-C5-7B]
Camera MV-GE630M 172.31.1.221[DC-A5-01-63-C7-16]
GE500M 172.31.1.181[DC-A5-01-5D-EC-2F]
eth1
设置缓冲区
设置最大巨型帧
关闭防火墙
一键设置
自动刷新
刷新
本机信息
适配器: eth0
IP: 172 . 31 . 1 . 94
子网掩码: 255 . 255 . 255 . 0
网关: 172 . 31 . 1 . 1
网卡修改:
修改
相机信息
名称:
设置
类型: GE500M
版本: V3.2.136-3.4.108
序列号: AS057030310174
网卡地址: DC-A5-01-5D-EC-2F
IP: 172.31.1.181
子网掩码: 255.255.255.0
网关: 172.31.1.1
网口速度: 1000M
状态: IDLE
IP设置
IP: 172 . 31 . 1 . 182
子网掩码 255 . 255 . 255 . 0
网关 172 . 31 . 1 . 1
设置模式:
静态
DHCP
保存设置
更新IP地址
自动更新IP地址
固件升级
文件:
进度:
0%
校验
浏览
升级


网口相机IP配置工具
相机列表
eth0
XG2500GM 172.31.1.247[DC-A5-01-88-C5-7B]
Camera MV-GE630M 172.31.1.221[DC-A5-01-63-C7-16]
GE500M 172.31.1.182[DC-A5-01-5D-EC-2F]
eth1
成功
IP设置成功.
OK
设置缓冲区
设置最大巨型帧
关闭防火墙
一键设置
自动刷新
刷新
本机信息
适配器:
IP:
子网掩码:
网关:
网卡修改:
修改
相机信息
名称:
设置
类型:
版本:
序列号:
网卡地址:
IP:
子网掩码:
网关:
网口速度:
状态:
IP设置
IP:
子网掩码:
网关:
设置模式:
静态
DHCP
保存设置
更新IP地址
自动更新IP地址
固件升级
文件:
进度:
0%
校验
浏览
升级

2. 命令行工具修改 IP(支持 x86、x64、arm、arm64)

工具路径：

x86: tools/GeConfigCmd/x86/GeConfigCmd

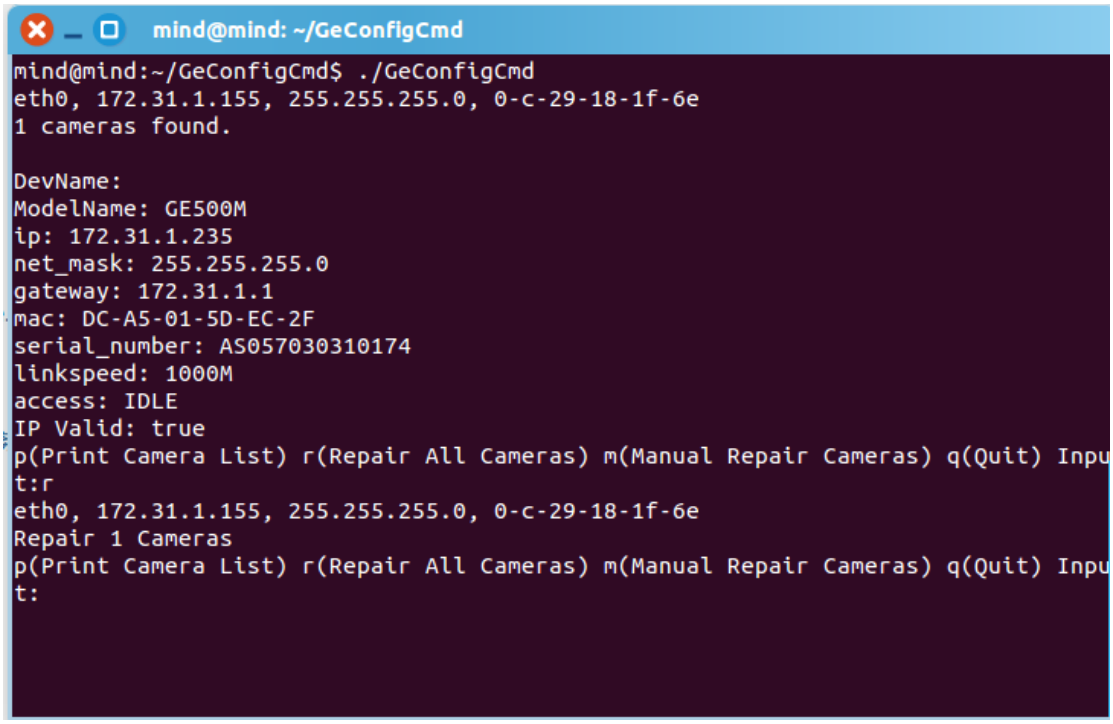
x64: tools/GeConfigCmd/x64/GeConfigCmd

arm: tools/GeConfigCmd/arm/GeConfigCmd

arm64: tools/GeConfigCmd/arm64/GeConfigCmd

运行工具，输入 r 自动修改 IP

./GeConfigCmd



3. 编译 GTK_Demo

1. 安装 GTK 库

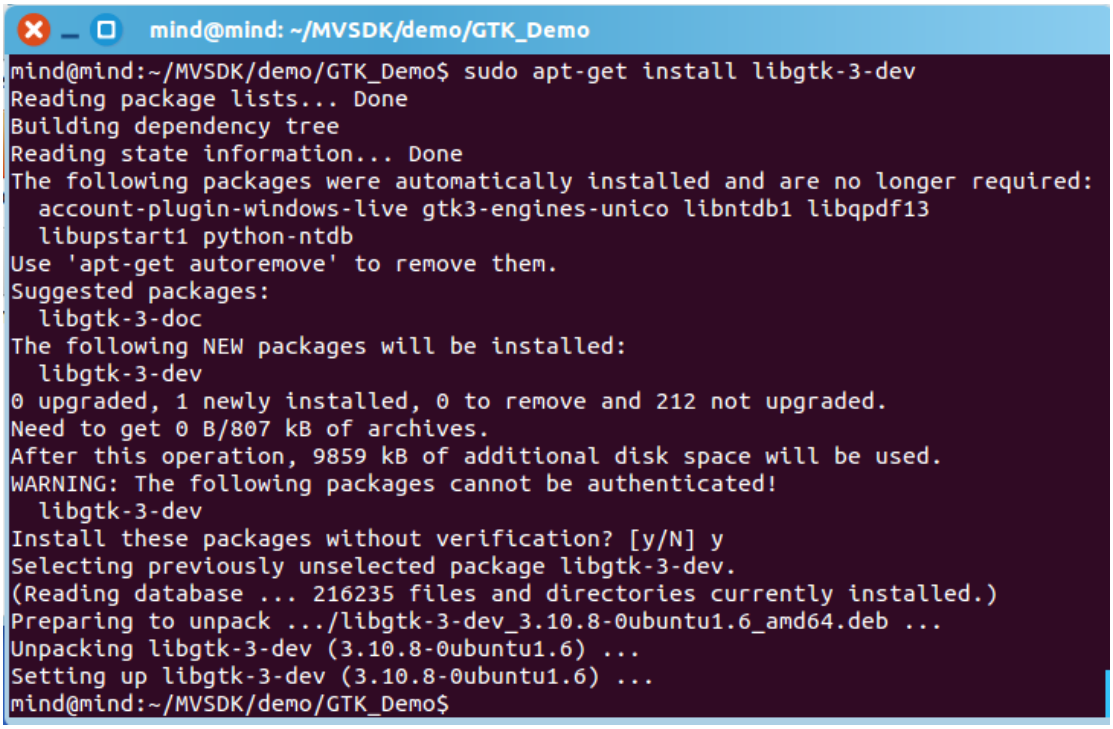
安装 GTK 库，清理项目，make 编译，./Gtk_Demo 运行，输入 0 打开第 1 个相机

sudo apt-get install libgtk2.0-dev

cd MVSDK/demo/GTK_Demo　　#进入目录

make clean　　#清理项目

make　　#编译 GTKdemo

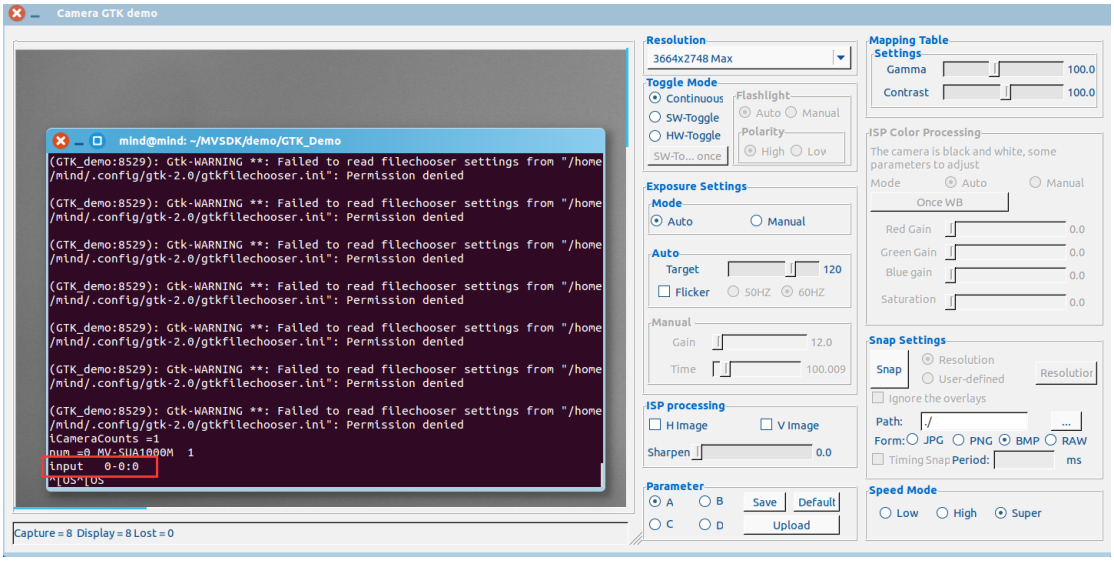


```
mind@mind: ~/MVSDK/demo/GTK_Demo
size [-Wint-to-pointer-cast]
 ECT(radio_speed[i]),"released",G_CALLBACK(on_radio_speed_clicked),(gpointer)i);
                                                                           ^
/usr/include/glib-2.0/gobject/gsignal.h:472:73: note: in definition of macro 'g_
signal_connect'
 g_signal_connect_data ((instance), (detailed_signal), (c_handler), (data), NULL
                                                                     ^
mv -f .deps/interface.Tpo .deps/interface.Po
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./inc    -I../../include -pthread -I/usr/include/gtk-2.
0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtk-2.0/include -I/usr/include/gio-unix-2.0/ -I/us
r/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/c
airo -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/libpng12 -I/usr/include/gdk-pixbuf-2
.0 -I/usr/include/libpng12 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/harfbuzz -I/u
sr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.
0/include -I/usr/include/freetype2      -g -O2 -MT support.o -MD -MP -MF .deps/su
pport.Tpo -c -o support.o `test -f './src/support.cpp' || echo './'`./src/suppor
t.cpp
mv -f .deps/support.Tpo .deps/support.Po
g++  -g -O2 -L/lib  -o GTK_demo GTK_demo.o callbacks.o Demo.o interface.o suppor
t.o -lgtk-x11-2.0 -lgdk-x11-2.0 -lpangocairo-1.0 -latk-1.0 -lcairo -lgdk_pixbuf-
2.0 -lgio-2.0 -lpangoft2-1.0 -lpango-1.0 -lgobject-2.0 -lglib-2.0 -lfontconfig -
lfreetype  -lpthread -lrt  -lgthread-2.0      -lMVSDK -lpthread
make[1]: Leaving directory `/home/mind/MVSDK/demo/GTK_Demo'
mind@mind:~/MVSDK/demo/GTK_Demo$
```

无明显错误，可以直接执行 GTK_DEMO

sudo ./GTK_demo

选择第几个相机，默认按 0 开始 输入 0 回车打开第 1 个相机



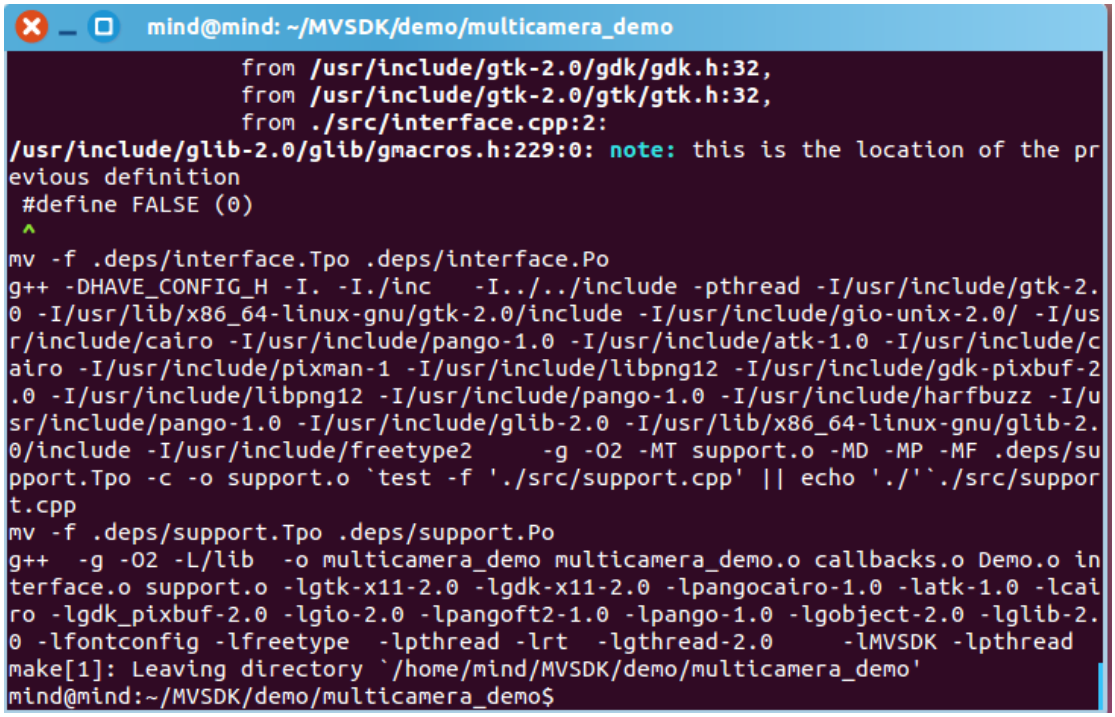
4. 编译 multicamera_demo

清理项目，make 编译，运行程序，打开 2 个相机

cd MVSDK/demo/multicamera_demo

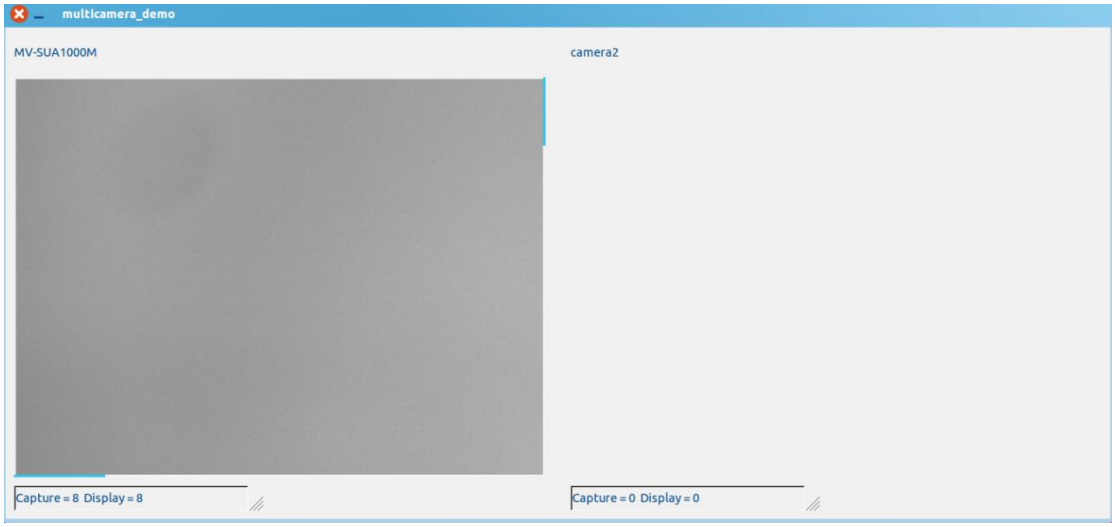
make clean

make



无明显错误，运行程序

sudo ./multicamera_demo



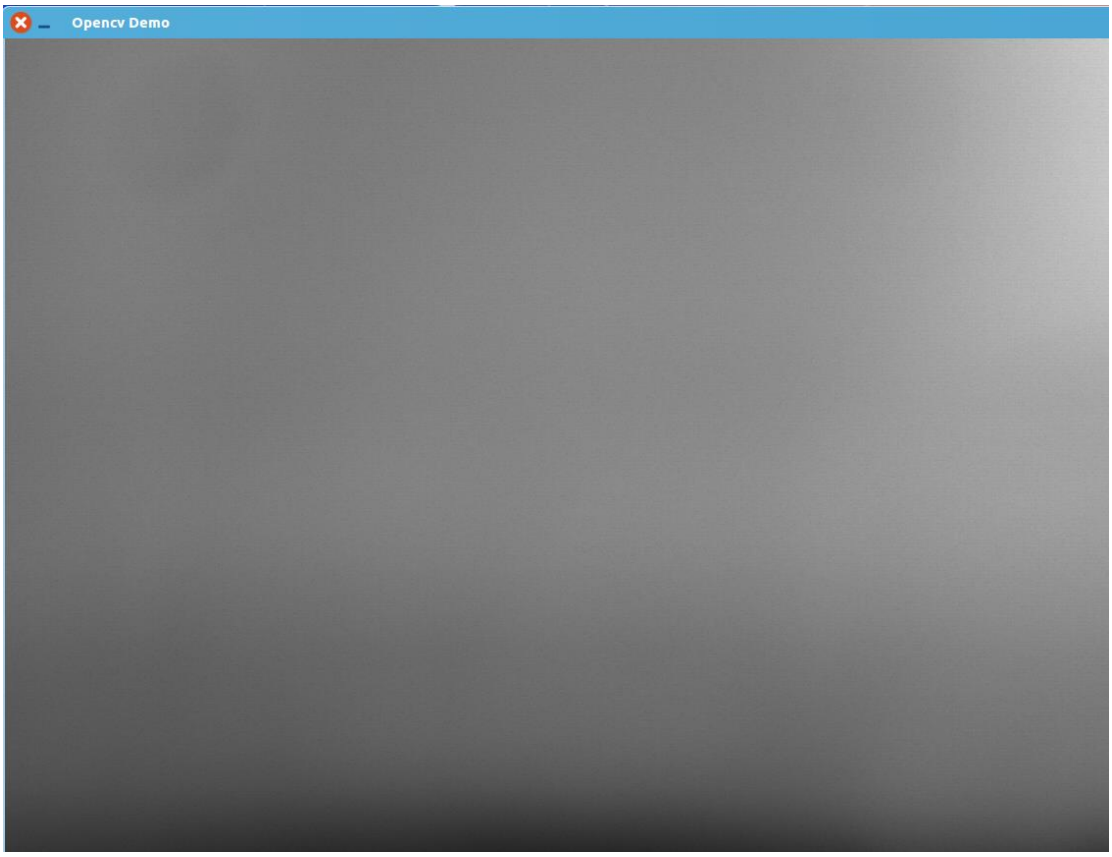
5. 编译 OpenCv

先安装 opencv，或者下载源码，进行编译 进入目录，编译，运行

cd MVSDK/demo/OpenCv

make

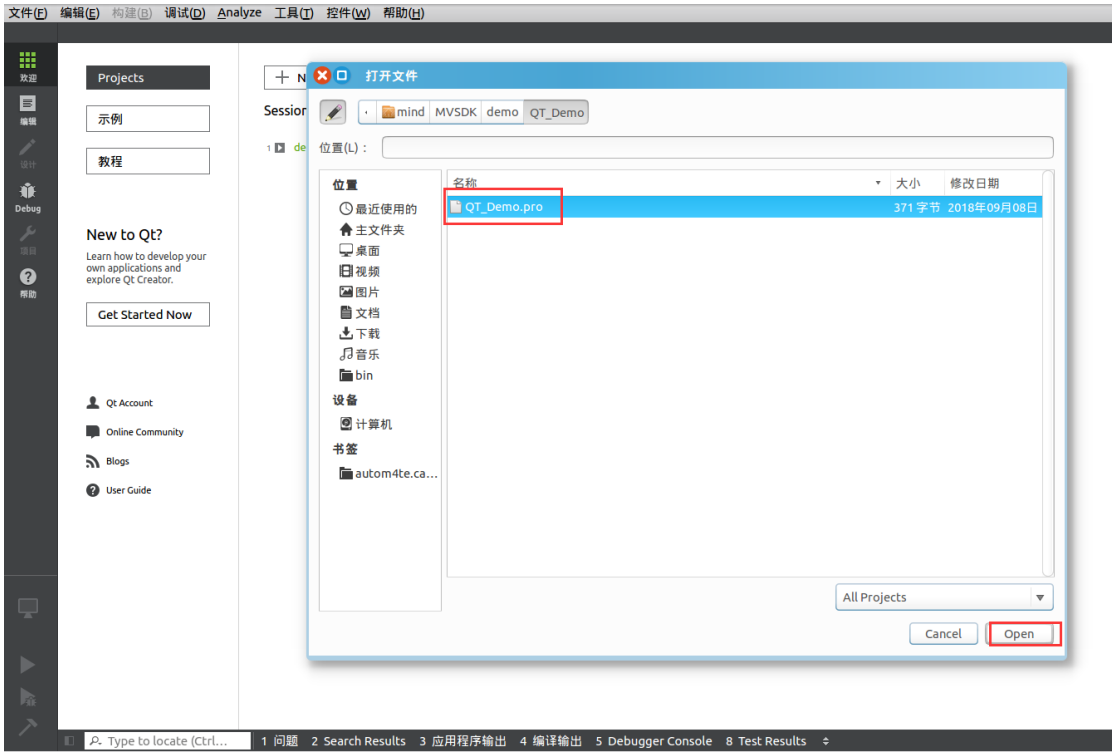
sudo ./main #运行

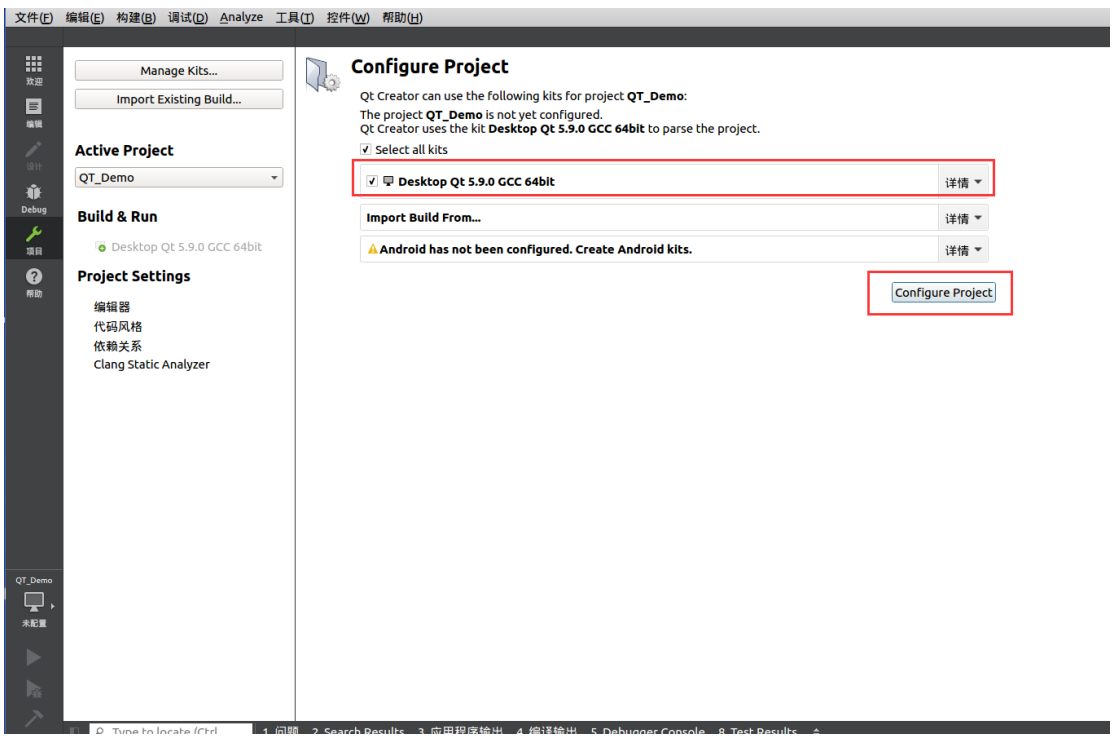


6. 编译 QT_Demo4

1. 需要先安装 Qt

打开 Qt，打开项目，选择 pro 文件，打开，选择对应的构建器 （QT_Demo4 改 QT5）



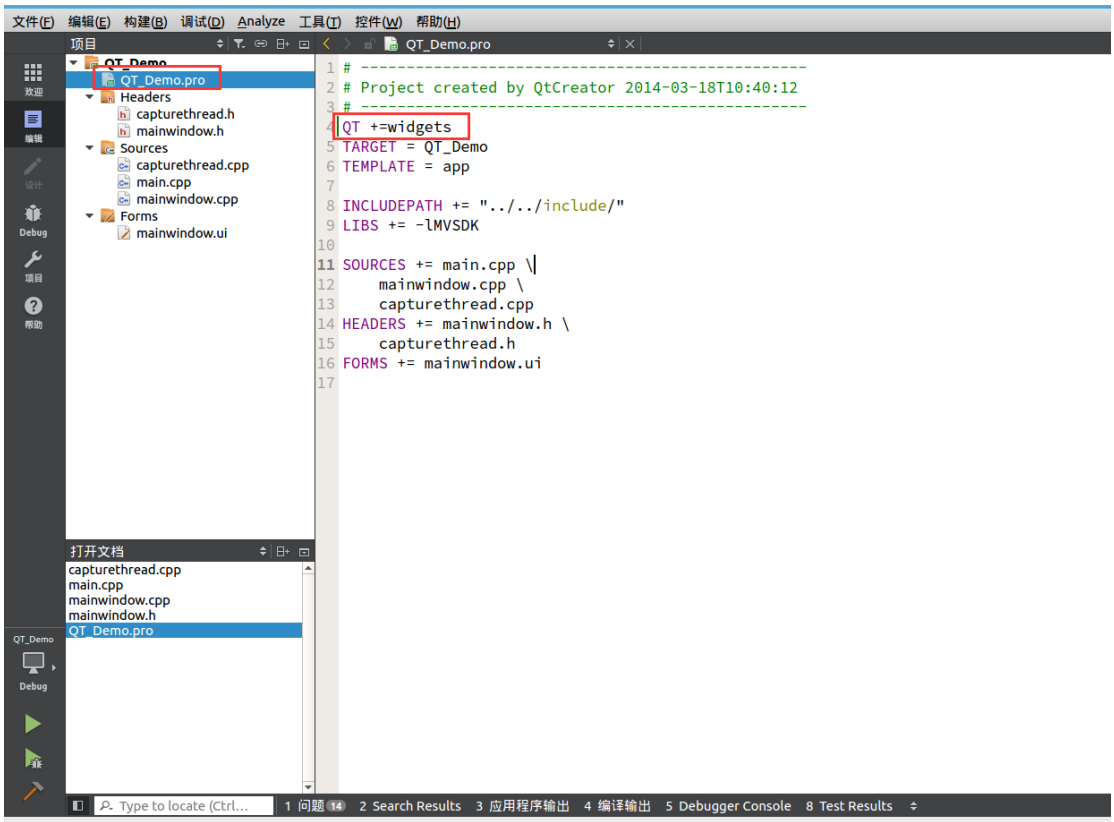


开始构建

Pro 文件 添加 QT += widgets

INCLUDEPATH += .././include #修改

LIBS += -L/lib -lMVSDK #修改



如果出现 #include <QtGui/QApplication> 报错 改成#include <QApplication>

出现大量报错，添加头文件引用

mainwindow.h 头文件添加引用

#include <QLabel>

#include <QGraphicsScene>

#include <QGraphicsPixmapItem>

#include <QRadioButton>

#include <QDesktopWidget>

#include <QFileDialog>

#include <QTextCodec>

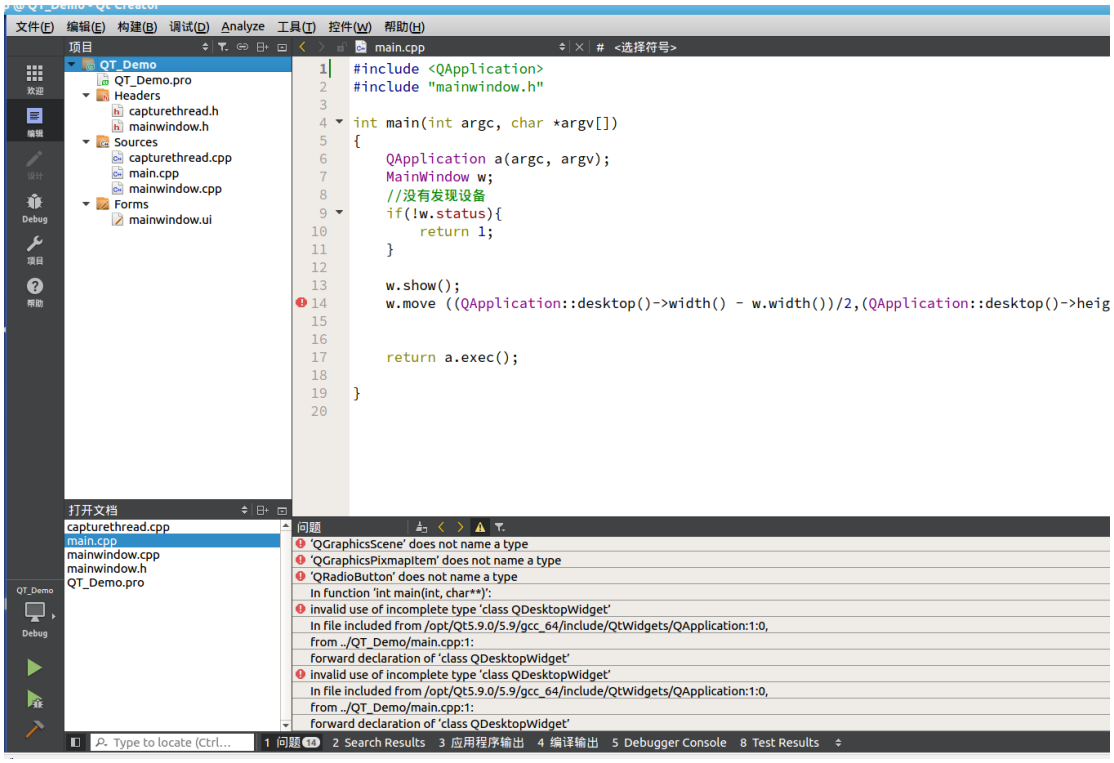
#include <QMessageBox>

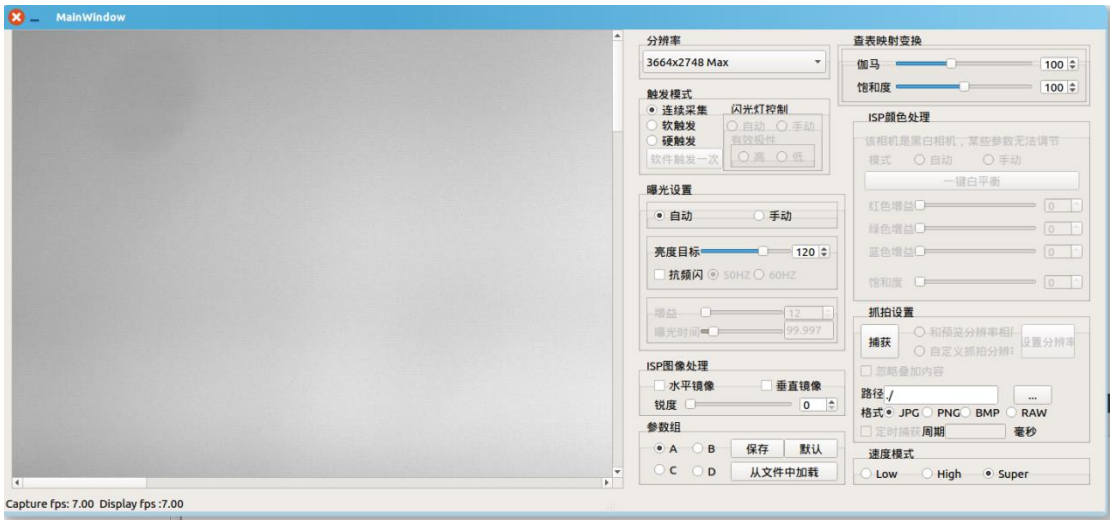
QTextCodec::setCodecForCStrings(QTextCodec::codecForName("GB2312")); 删除

fileDialog->seFilterst(tr("config Files(*.config)"));

改成

fileDialog->setNameFilters(QStringList()<<tr("config Files(*.config)"));

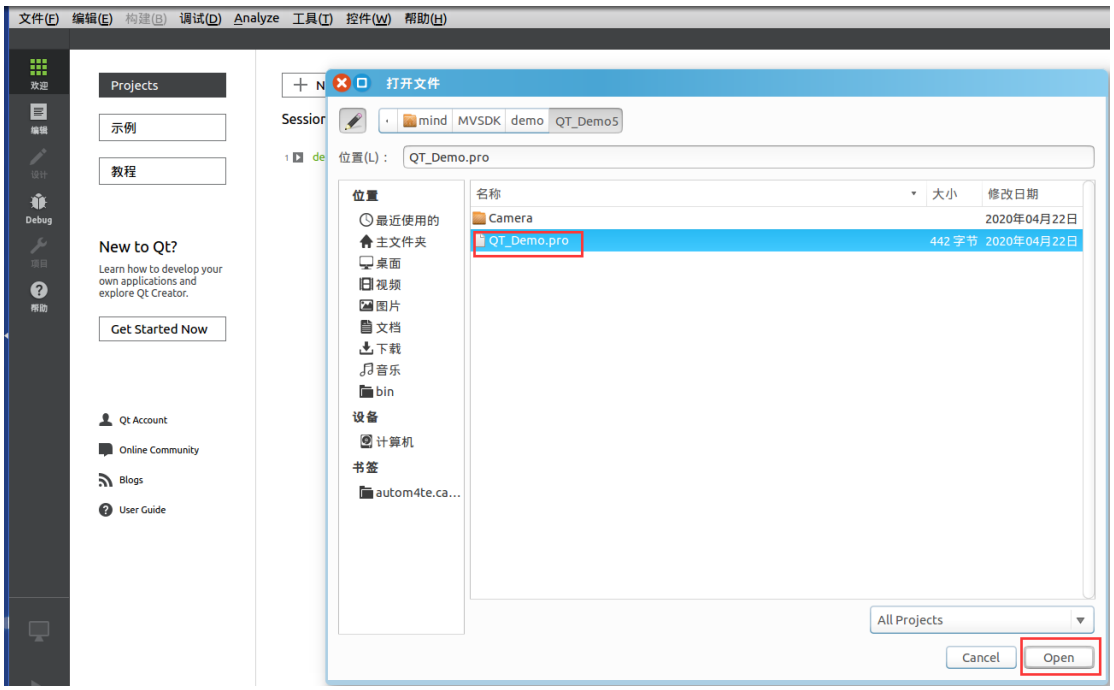


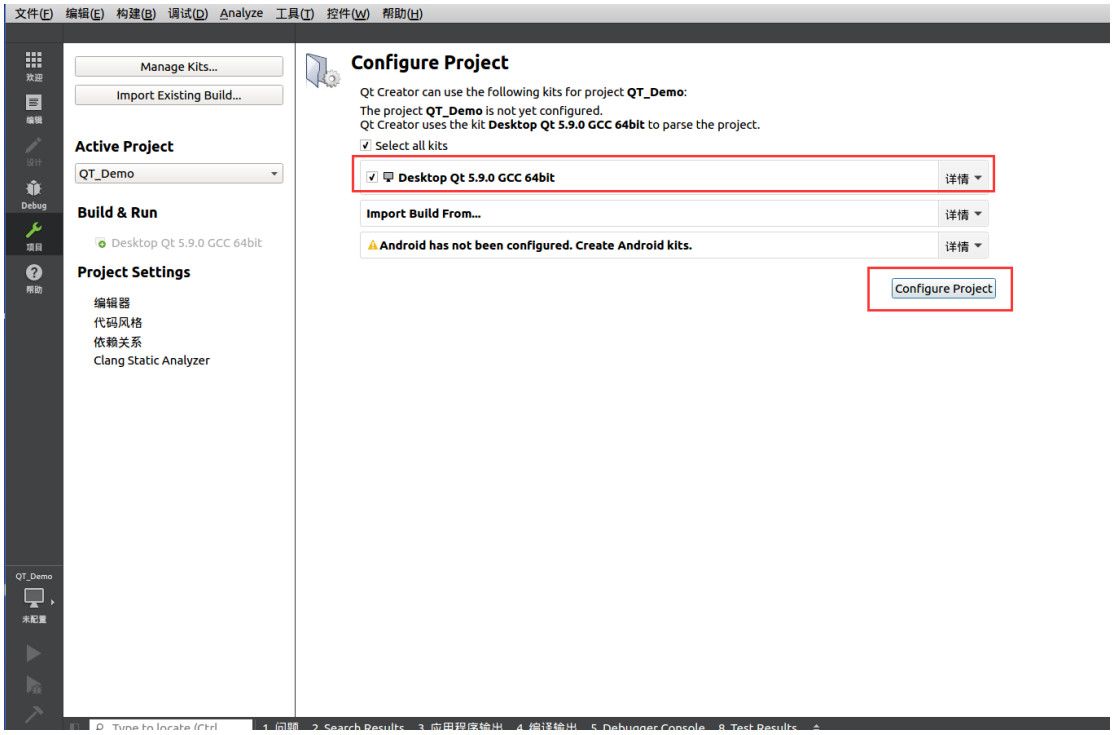


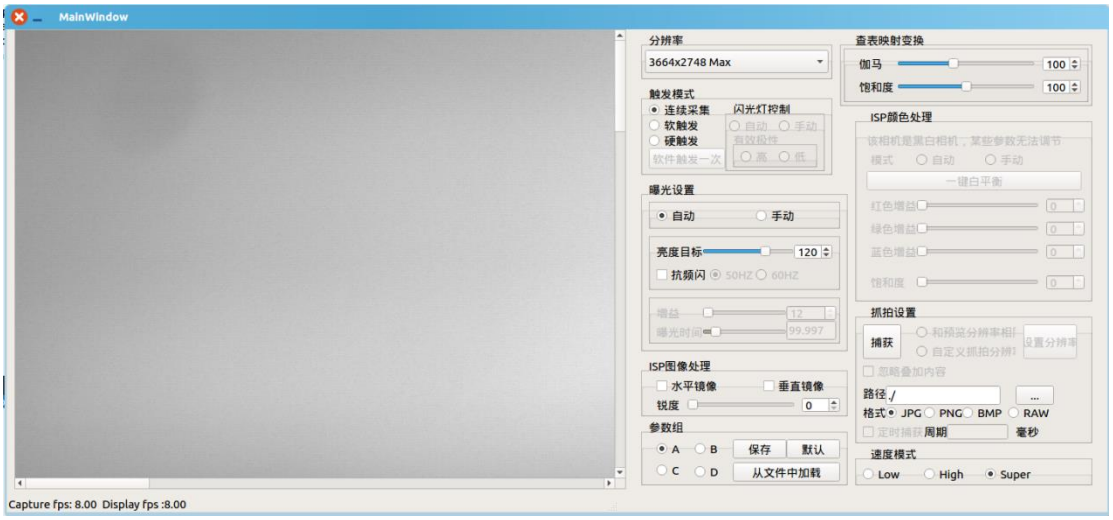
7. 编译 QT_Demo5

1. 需要先安装 Qt

打开 Qt，打开项目，选择 pro 文件，打开，选择对应的构建器
编译运行，即可


文件(F) 编辑(E) 构建(B) 调试(D) Analyze 工具(T) 控件(W) 帮助(H)
Projects
示例
教程
New to Qt?
Learn how to develop your own applications and explore Qt Creator.
Get Started Now
Qt Account
Online Community
Blogs
User Guide
打开文件
mind MVSDK demo QT_Demo5
位置(L)：
QT_Demo.pro
位置
最近使用的
主文件夹
桌面
视频
图片
文档
下载
音乐
bin
设备
计算机
书签
autom4te.ca...
名称
大小
修改日期
Camera
2020年04月22日
QT_Demo.pro
442 字节
2020年04月22日
All Projects
Cancel
Open


文件(F) 编辑(E) 构建(B) 调试(D) Analyze 工具(T) 控件(W) 帮助(H)
Manage Kits...
Import Existing Build...
Active Project
QT_Demo
Build & Run
Desktop Qt 5.9.0 GCC 64bit
Project Settings
编辑器
代码风格
依赖关系
Clang Static Analyzer
Configure Project
Qt Creator can use the following kits for project QT_Demo:
The project QT_Demo is not yet configured.
Qt Creator uses the kit Desktop Qt 5.9.0 GCC 64bit to parse the project.
Select all kits
Desktop Qt 5.9.0 GCC 64bit
详情
Import Build From...
详情
Android has not been configured. Create Android kits.
详情
Configure Project



8. 编译 Sampli_Save_Demo

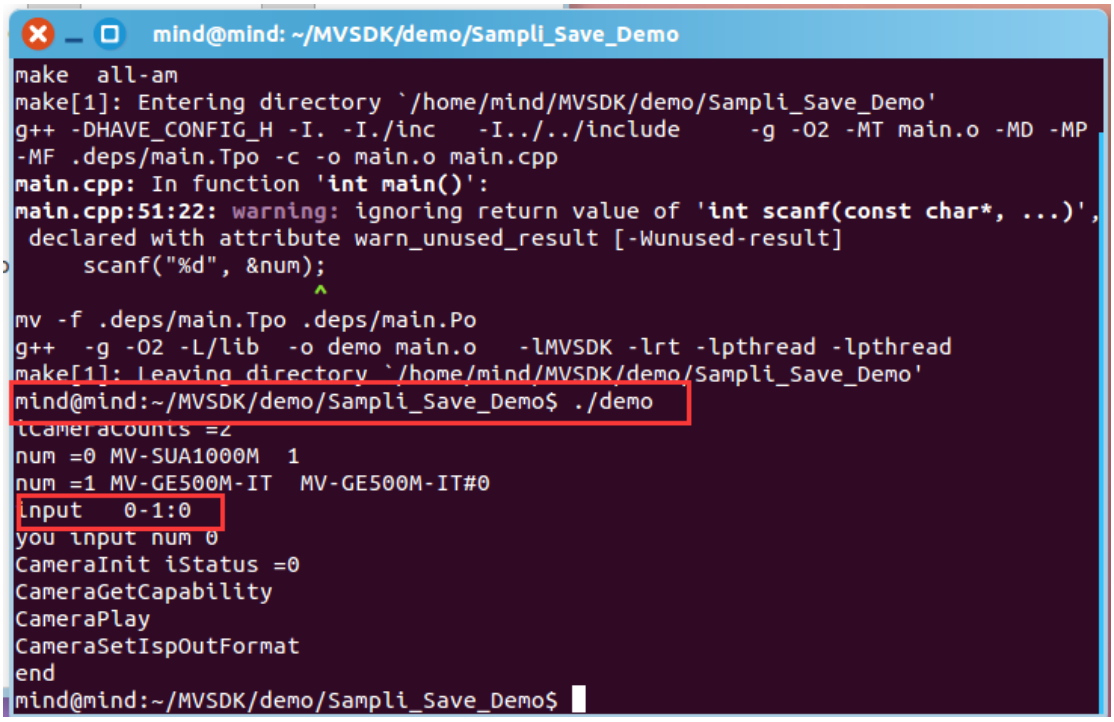
进入目录，清理项目，make 编译./demo 运行， 输入 0，打开第 0 个相机，保存一张图像

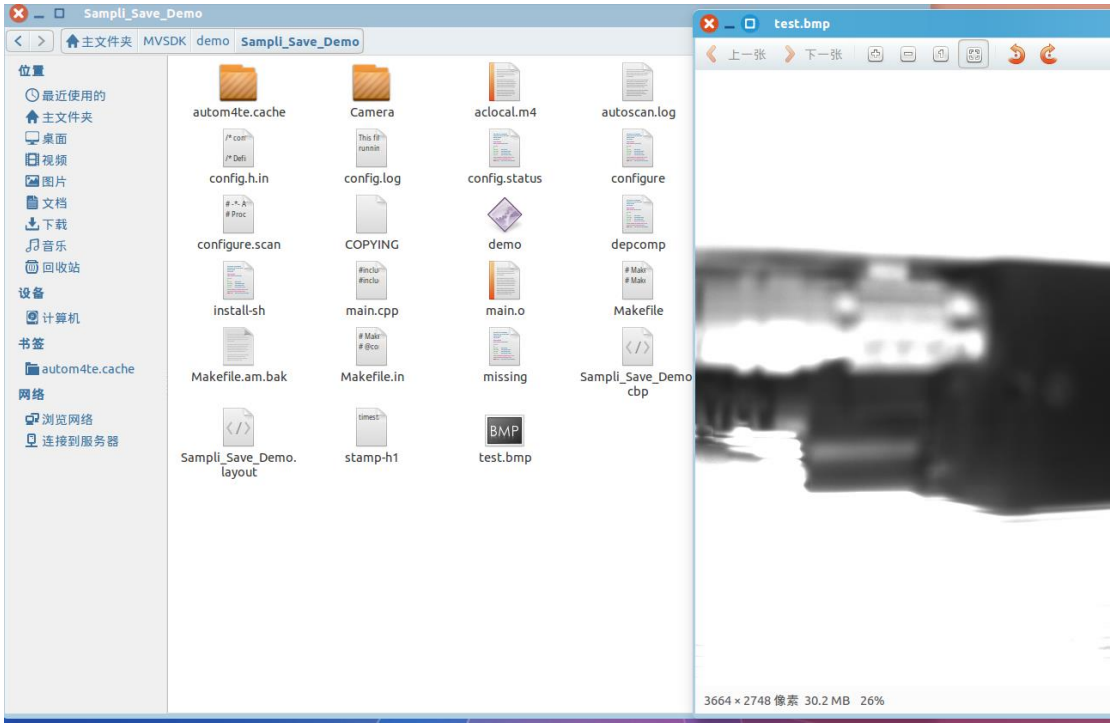
cd MVSDK/demo/Sampli_Save_Demo

make clean

make

sudo ./demo




Sampli_Save_Demo
主文件夹
MVSDK
demo
Sampli_Save_Demo
位置
最近使用的
主文件夹
桌面
视频
图片
文档
下载
音乐
回收站
设备
计算机
书签
autom4te.cache
网络
浏览网络
连接到服务器
autom4te.cache
Camera
aclocal.m4
autoscan.log
config.h.in
config.log
config.status
configure
configure.scan
COPYING
demo
depcomp
install-sh
main.cpp
main.o
Makefile
Makefile.am.bak
Makefile.in
missing
Sampli_Save_Demo cbp
Sampli_Save_Demo. layout
stamp-h1
test.bmp
test.bmp
上一张
下一张
3664 × 2748 像素 30.2 MB 26%